UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: JULIO – DICIEMBRE 2026

EDUMONITOR AI

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO INTEGRADO CON MOODLE, CON UN AGENTE DE IA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y EL REFUERZO ACADÉMICO

Planificación de Proyecto — Metodología Scrum

Datos del equipo

Integrantes:	Sebastián Alexander Freire Ortega Santiago David Escobar Chico Jeremy Alexander Guamán Tuquerres Kevin David Balseca Tumbaco
Carrera:	4to – SW – B
Asignatura:	Metodologías Ágiles
Docente:	Ing. Naranjo Ávalos Hernán Fabricio
Duración:	6 semanas · 3 sprints de 2 semanas (19 oct – 27 nov 2026)

Índice

1. Introducción 3
1.1. Descripción del Problema 3
1.2. Objetivos 3
1.3. Alcance 4
1.4. Concepto de la Solución 4
2. Justificación del Stack Tecnológico 5
2.1. Moodle de Laboratorio y Servicios Web 5
2.2. Frontend: React + Vite 5
2.3. Backend: ASP.NET Core Web API 6
2.4. Base de Datos: SQL Server 6
2.5. Servicio de Agente: FastAPI + LangGraph 6
2.6. Modelo Local: Ollama 6
2.7. Estructura del Repositorio 7
3. Arquitectura del Sistema 7
3.1. Descripción General 7
3.2. Flujo de Sincronización 8
3.3. Flujo de Consulta al Agente 9
3.4. Modelo de Datos 10
3.5. Integración con Moodle 12
3.6. Herramientas del Agente 12
3.7. Contratos de API 13
3.8. Indicadores y Reglas de Alerta 14
4. Requerimientos del Sistema 15
4.1. Requerimientos Funcionales 15
4.2. Requerimientos No Funcionales 16
4.3. Diagrama de Casos de Uso 17

4.4. Criterios de Aceptación de la Demostración ... 17
5. Metodología — Scrum ... 18
5.1. Roles del Equipo ... 18
5.2. Eventos y Artefactos ... 18
5.3. Definition of Ready (DoR) ... 19
5.4. Definition of Done (DoD) ... 19
5.5. Product Backlog ... 19
5.6. Cronograma de Sprints (Release Plan) ... 21
5.7. Riesgos y Plan de Contingencia ... 22
6. Planificación del Sprint 1 ... 23
6.1. Objetivo y Resumen del Sprint ... 23
6.2. Objetivos Específicos del Sprint ... 23
6.3. Trazabilidad: Historias, Requerimientos y Evidencia ... 24
6.4. Sprint Backlog ... 24
6.5. Historias de Usuario del Sprint 1 ... 25
6.5.1. HU-01: Configurar el Moodle de laboratorio con la estructura académica de la UTA ... 25
6.5.2. HU-02: Habilitar los servicios web de Moodle y configurar la conexión segura ... 28
6.5.3. HU-03: Crear el modelo de datos en SQL Server con migraciones y datos semilla ... 30
6.5.4. HU-04: Autenticación con JWT y autorización por rol y por curso ... 32
6.5.5. HU-05: Sincronizar manualmente un curso desde Moodle ... 34
6.5.6. HU-06: Pantallas de inicio de sesión y de cursos con búsqueda y filtros ... 36
6.5.7. HU-07: Spike técnico: agente con FastAPI, LangGraph y modelo local ... 38
7. Matriz de Trazabilidad RF / HU / Evidencia ... 39
8. Anexos: Evidencias de Planificación en Jira ... 41
8.1. Lista de Verificación de la Entrega Final (Sprint 3) ... 42
9. Anexo: Prototipos de Interfaz de los Sprints 2 y 3 ... 42

1. Introducción

1.1. Descripción del Problema

En Moodle el docente registra notas por actividad, pero la plataforma no le dice en qué unidad, tema o contenido mínimo está fallando cada estudiante. El docente suele detectarlo al cerrar la unidad o el parcial, cuando queda poco tiempo para corregir.

El promedio del curso, además, esconde lo que pasa dentro del grupo. En el ejemplo de clase, cinco estudiantes obtienen 9, 8, 6, 3 y 3 en una tarea: el promedio es 5,80, pero hay dos estudiantes muy por encima y dos muy por debajo, con una desviación estándar de 2,77. Si en la APE siguiente, sobre los mismos temas, los mismos dos estudiantes vuelven a obtener 3 y 4, ya existe una tendencia que conviene atender. Calcular promedios, desviaciones y tendencias a mano es inviable cuando un docente tiene tres cursos de 45 estudiantes, y en la FISEI hay cinco carreras con nueve niveles cada una.

Preparar refuerzos individuales también toma horas de trabajo manual, por lo que los estudiantes que necesitan apoyo suelen recibir el mismo refuerzo que el resto del grupo, o ninguno.

1.2. Objetivos

Objetivo general:

- Implementar un prototipo funcional de analítica académica, independiente de Moodle y conectado a él mediante servicios web autorizados, con un agente de inteligencia artificial que consulte información real, identifique a tiempo a los estudiantes que requieren atención, explique en qué temáticas fallan y proponga intervenciones pedagógicas y tareas de refuerzo.

Objetivos específicos:

- Configurar un Moodle de laboratorio que replique el modelo académico de la UTA (2 parciales, 4 unidades, temas y contenidos mínimos, ponderación 40 % exámenes, 30 % tareas y 30 % APE) con datos ficticios.
- Integrar cursos, participantes autorizados, calificaciones, estados de entrega y finalización desde Moodle mediante sincronización manual trazable.
- Mapear cada actividad a su unidad, sus temas y sus contenidos mínimos para analizar el desempeño por temática.
- Construir un panel de seguimiento individual y grupal con indicadores reproducibles: promedio ponderado, desviación estándar, grupos de rendimiento, desempeño por tema y tendencias.
- Identificar situaciones que requieren atención docente mediante reglas transparentes y configurables, mostrando siempre la evidencia.
- Implementar un agente de IA con herramientas de consulta, análisis y generación de recomendaciones y tareas de refuerzo, con trazabilidad completa.
- Verificar la seguridad, la privacidad, la calidad de los datos y el funcionamiento mediante pruebas automatizadas.

1.3. Alcance

El MVP obligatorio comprende un docente autenticado con uno o varios cursos autorizados, sincronización manual, panel de indicadores, ficha del estudiante, mapeo temático, alertas, chat del agente con recomendaciones y tareas de refuerzo, informe y auditoría. El sistema es de apoyo: no sustituye la valoración del docente ni modifica calificaciones en Moodle.

Queda fuera del alcance la predicción clínica o psicológica, la modificación de notas, la mensajería automática a estudiantes, el entrenamiento de modelos propios, los sistemas multiagente y los microservicios. No existe rol Estudiante dentro del sistema: los estudiantes solo existen como datos importados de Moodle, tratados con autorización y minimización.

1.4. Concepto de la Solución

La solución tiene dos partes. La primera es configuración: un Moodle de laboratorio donde se crean la universidad, las materias, las unidades, los estudiantes y las calificaciones, tal como se trabajaría en el aula virtual real. La segunda es desarrollo: EduMonitor, un middleware que se conecta a Moodle por servicios web, guarda los datos en SQL Server, relaciona cada actividad con sus temas, calcula los indicadores y ofrece al docente un agente de IA que interpreta los resultados.

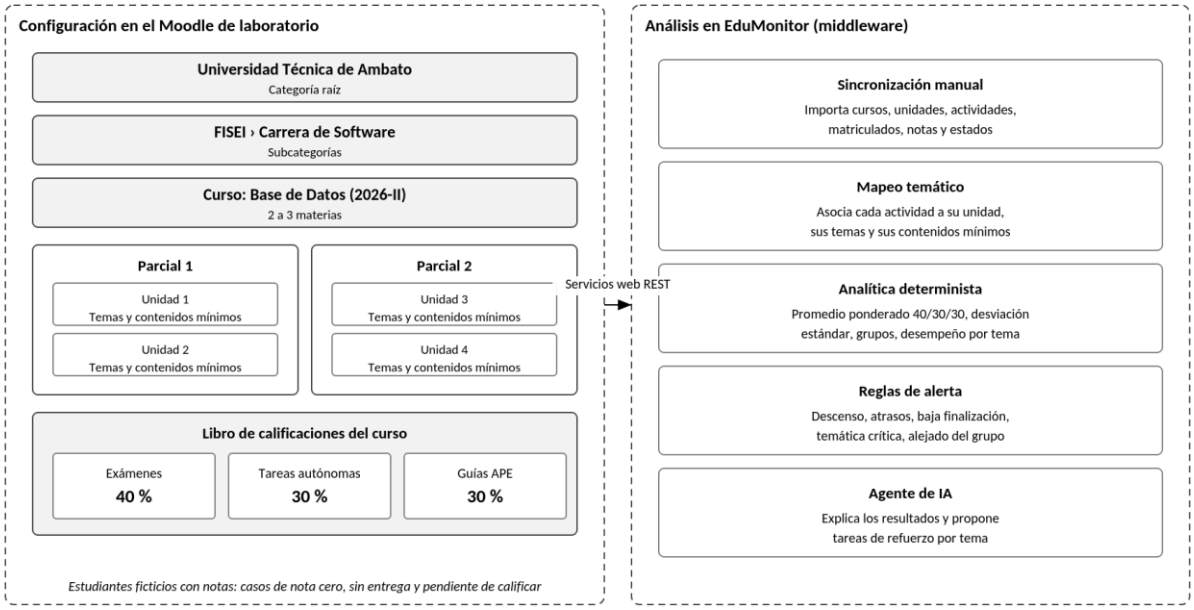


Diagrama 1: Moodle de laboratorio (configuración) y EduMonitor (middleware)

2. Justificación del Stack Tecnológico

El stack sigue la arquitectura sugerida en la especificación del proyecto. Cada elección se justifica por el requerimiento que resuelve.

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Plataforma académica	Moodle 4.x (Docker) + servicios web REST	Aula virtual de laboratorio con datos ficticios; origen de los datos.
Frontend	React 18 + Vite, React Router, Recharts, Axios	SPA del docente y del administrador: panel, ficha, temáticas, alertas, chat e informe.
Backend	ASP.NET Core Web API (.NET 8), EF Core, JWT, QuestPDF	Autenticación, autorización por curso, cliente Moodle, sincronización, indicadores, reglas, herramientas del agente y auditoría.
Base de datos	SQL Server 2022 (Developer o Express)	Persistencia relacional con migraciones versionadas.
Servicio de agente	Python 3.11, FastAPI, LangGraph, Pydantic	Grafo del agente, definición y validación de herramientas, trazas.
Modelo de lenguaje	Ollama con un modelo con soporte de herramientas	Modelo local: los datos de los estudiantes no salen del equipo.
Pruebas	xUnit, pytest, Vitest + Testing Library	Pruebas unitarias de indicadores, integración con Moodle, permisos y agente.
Gestión y calidad	Git + GitHub (GitFlow), GitHub Actions, Jira, Swagger	Repositorio, integración continua, tablero Scrum y documentación de endpoints.

Tabla 1: Stack tecnológico del proyecto

2.1. Moodle de Laboratorio y Servicios Web

- La especificación permite usar una instancia de laboratorio con datos ficticios si no se concede acceso al Moodle institucional; se adopta desde el inicio para no bloquear el proyecto.
- Se levanta con Docker Compose, de modo que los cuatro integrantes tengan la misma instancia y el curso se restaure desde un respaldo .mbz.
- Los datos se leen con el protocolo REST de los servicios web oficiales, mediante un servicio externo de solo lectura y un token de alcance limitado. No se usan mecanismos no autorizados.

2.2. Frontend: React + Vite

- React divide la interfaz en componentes reutilizables: tarjetas de indicadores, tablas de estados, mapa de calor y chat.
- Vite acorta el ciclo de desarrollo con recarga instantánea.
- Recharts construye el histograma, la tendencia del curso y la evolución del estudiante sin dibujar los gráficos a mano.

- La SPA consume solo el backend por HTTPS y envía el JWT en la cabecera Authorization; nunca habla directamente con Moodle ni con el agente.

2.3. Backend: ASP.NET Core Web API

- Expone una API REST documentada con Swagger y tiene soporte oficial para JWT y políticas de autorización, necesarias para que cada docente vea solo sus cursos.
- Entity Framework Core reduce el código de acceso a datos y versiona el esquema con migraciones.
- Los promedios, la desviación estándar y las alertas se calculan aquí, en código determinista y probado; el agente solo los consulta.
- La estructura modular por capas (Api, Application, Domain, Infrastructure) cumple RNF-05 sin necesidad de microservicios.

2.4. Base de Datos: SQL Server

- Transacciones ACID para la sincronización idempotente y la consistencia de las calificaciones.
- Integración directa con EF Core y con SQL Server Management Studio para las evidencias.
- Una sola base, EduMonitorDB, suficiente para el MVP y coherente con la arquitectura monolítica modular.

2.5. Servicio de Agente: FastAPI + LangGraph

- LangGraph modela el agente como un grafo (razonar → invocar herramienta → responder) con límite de iteraciones, lo que facilita la trazabilidad que pide la rúbrica.
- FastAPI y Pydantic validan los parámetros de cada herramienta antes de llamar al backend.
- El agente invoca herramientas del backend con un token de servicio y el contexto del docente; nunca accede a la base ni a las credenciales de Moodle.

2.6. Modelo Local: Ollama

- Cumple RNF-02: la información de los estudiantes no se envía a servicios externos.
- No tiene costo y no requiere entrenar modelos, que está fuera del alcance.
- Contingencia: si el hardware no alcanza, se usa un modelo más pequeño o un equipo del grupo como servidor de Ollama. Solo con autorización del docente se usaría una API externa, y siempre con datos anonimizados.

2.7. Estructura del Repositorio

Carpeta	Contenido
/moodle-lab	docker-compose.yml, respaldo .mbz del curso, CSV de estudiantes y calificaciones ficticias, guía de configuración.
/backend	EduMonitor.Api, EduMonitor.Application, EduMonitor.Domain, EduMonitor.Infrastructure y EduMonitor.Tests.
/agent	app (FastAPI), graph (LangGraph), tools, prompts, tests y evaluaciones del agente.
/frontend	Proyecto React + Vite: pages, components, services y tests.
/docs	Arquitectura, diagramas, esquema de base de datos, endpoints, manual de usuario, matriz RF/RNF y evidencias.

3. Arquitectura del Sistema

3.1. Descripción General

El sistema es un monolito modular con un servicio de agente separado, tal como sugiere la especificación:

- **Cliente:** SPA React para el docente y el administrador técnico.
- **Backend ASP.NET Core:** autenticación, autorización por curso, cliente Moodle, sincronización, mapeo temático, analítica determinista, reglas de alerta, informes, API de herramientas y auditoría.
- **SQL Server:** persistencia de todo lo anterior en la base EduMonitorDB.
- **Servicio de agente:** FastAPI y LangGraph; invoca herramientas del backend y usa el modelo local.
- **Ollama:** ejecuta el modelo de lenguaje en el equipo del grupo.
- **Moodle de laboratorio:** fuente de cursos, unidades, matriculados, actividades y calificaciones.

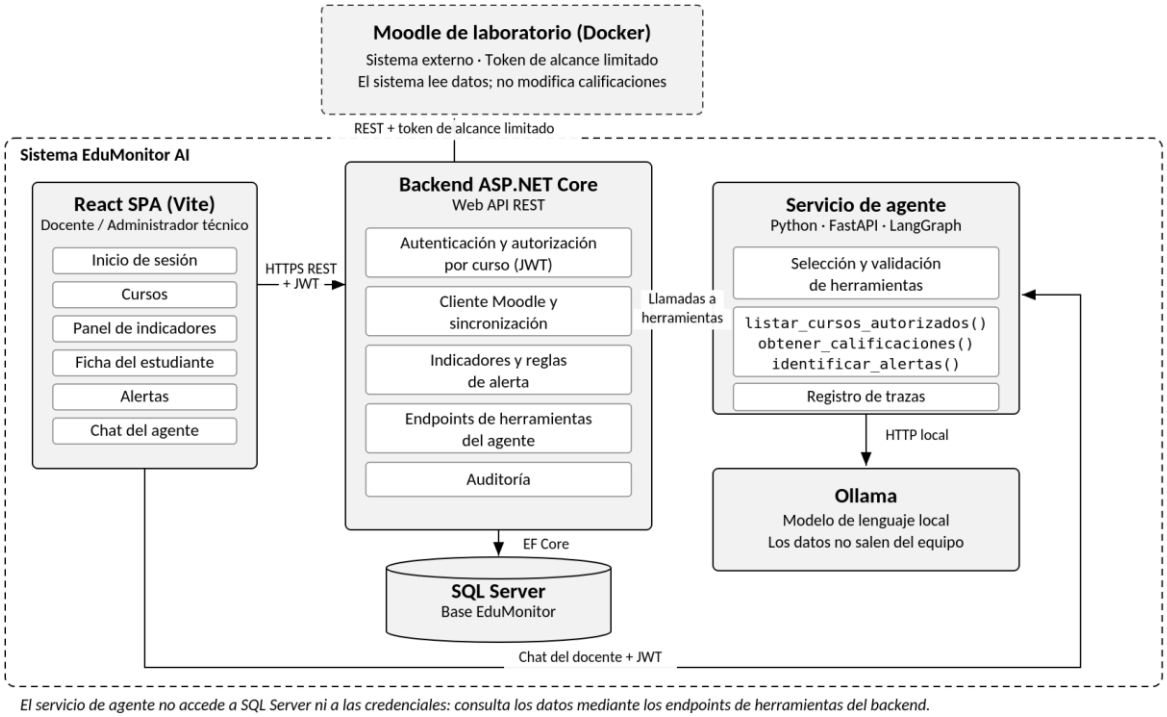


Diagrama 2: Arquitectura del sistema EduMonitor AI

3.2. Flujo de Sincronización

La sincronización es manual y la inicia el docente. Cada ejecución queda registrada con su estado (COMPLETADA, PARCIAL o FALLIDA), la fecha, la cantidad de registros y los errores. Si una función de Moodle no está disponible, el indicador afectado se muestra como dato no disponible en lugar de un valor engañoso (RNF-03).

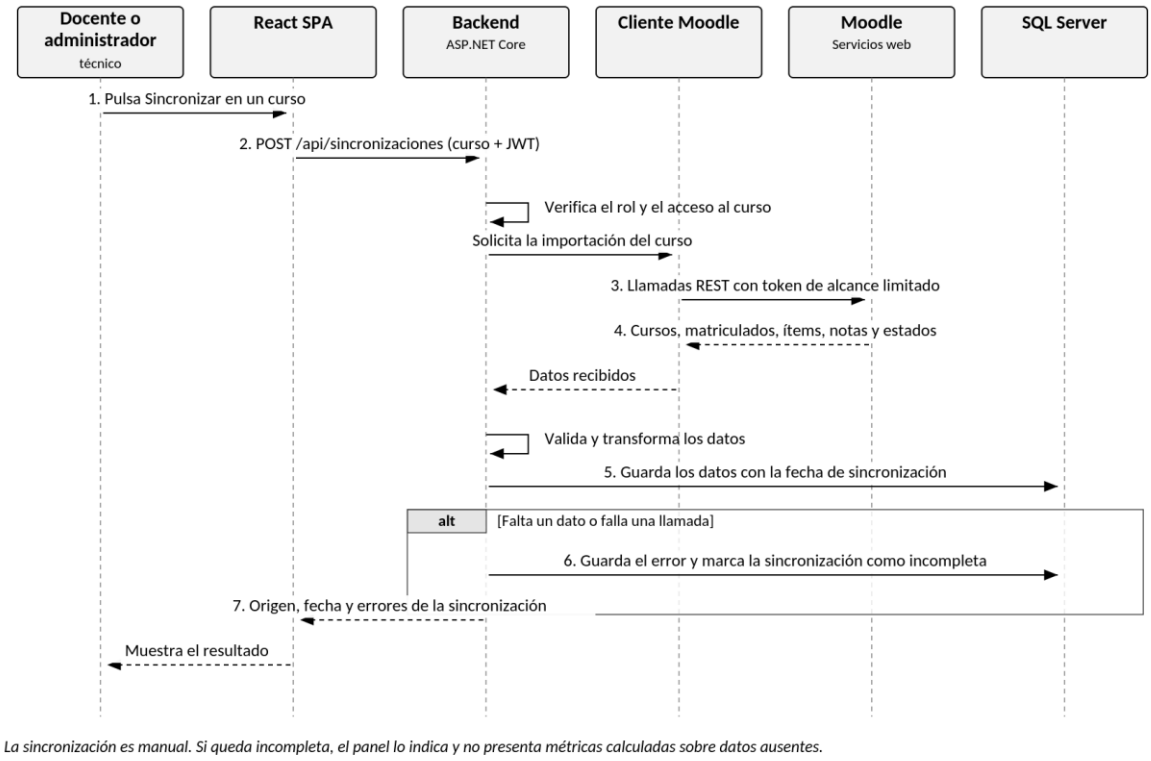


Diagrama 3: Secuencia de la sincronización manual con Moodle

3.3. Flujo de Consulta al Agente

1. El docente escribe una pregunta en el chat; la SPA la envía al backend con su JWT.
2. El backend valida el acceso al curso y reenvía la consulta al servicio de agente con un token de servicio limitado a ese docente.
3. El modelo decide qué herramientas usar; LangGraph valida los parámetros y llama a /api/tools/* en el backend.
4. El backend ejecuta las consultas y los cálculos deterministas y devuelve JSON; cada llamada queda registrada como traza.
5. El modelo redacta la respuesta separando hechos, inferencias y recomendaciones. Si una herramienta falla, lo dice y no inventa datos.

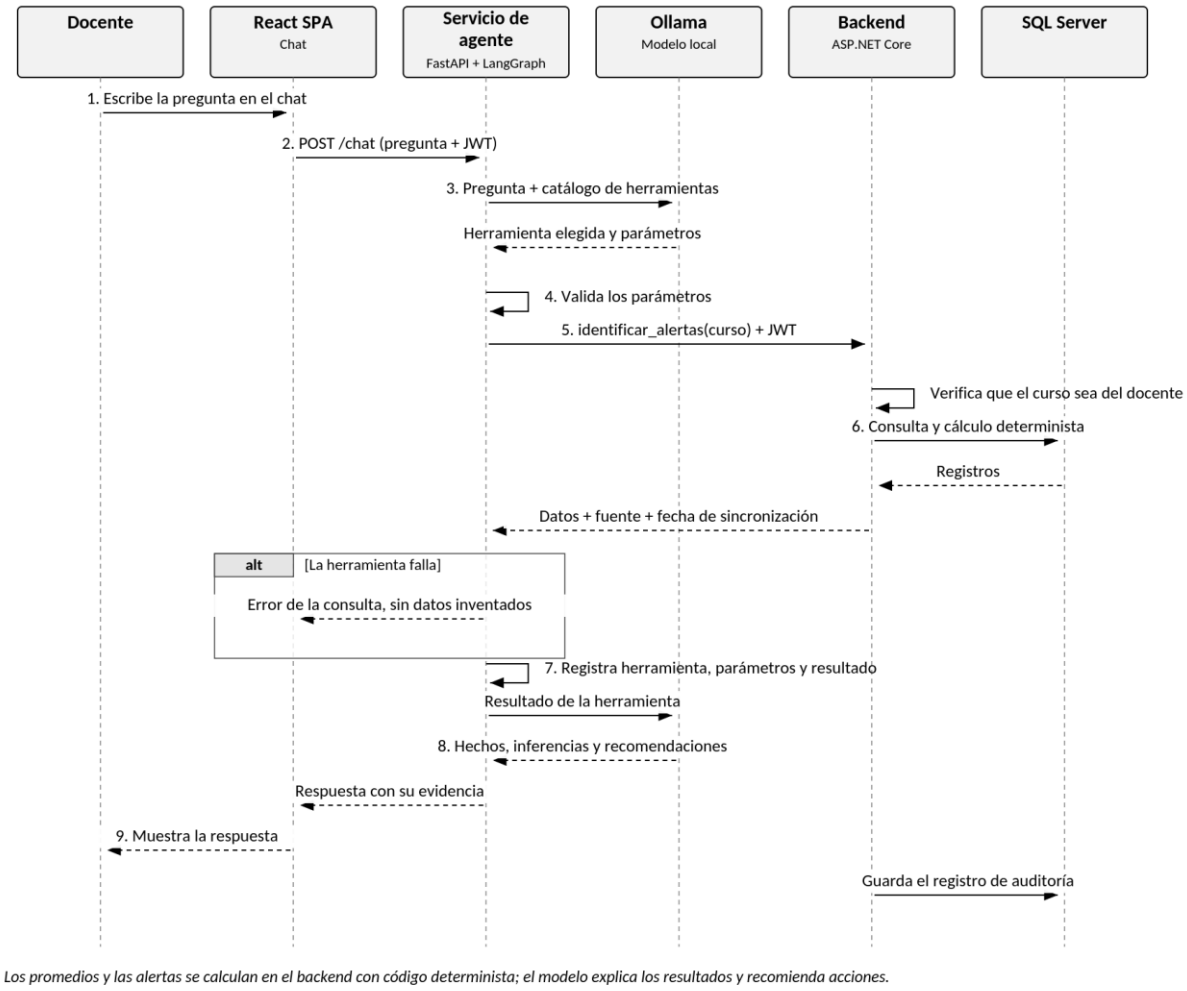


Diagrama 4: Secuencia de una consulta al agente con invocación de herramientas

3.4. Modelo de Datos

El modelo separa los datos importados de Moodle (Curso, Unidad, Estudiante, Matricula, Actividad, Calificacion), los datos propios del middleware (Tema, ContenidoMinimo, ActividadTema, ReglaAlerta, Alerta, TareaRefuerzo) y los de trazabilidad (Sincronizacion, Conversacion, TrazaHerramienta, Auditoria). La columna estado de CALIFICACION distingue la nota cero, SIN_ENTREGA y PENDIENTE de calificar, que es uno de los criterios de aceptación de la demostración.

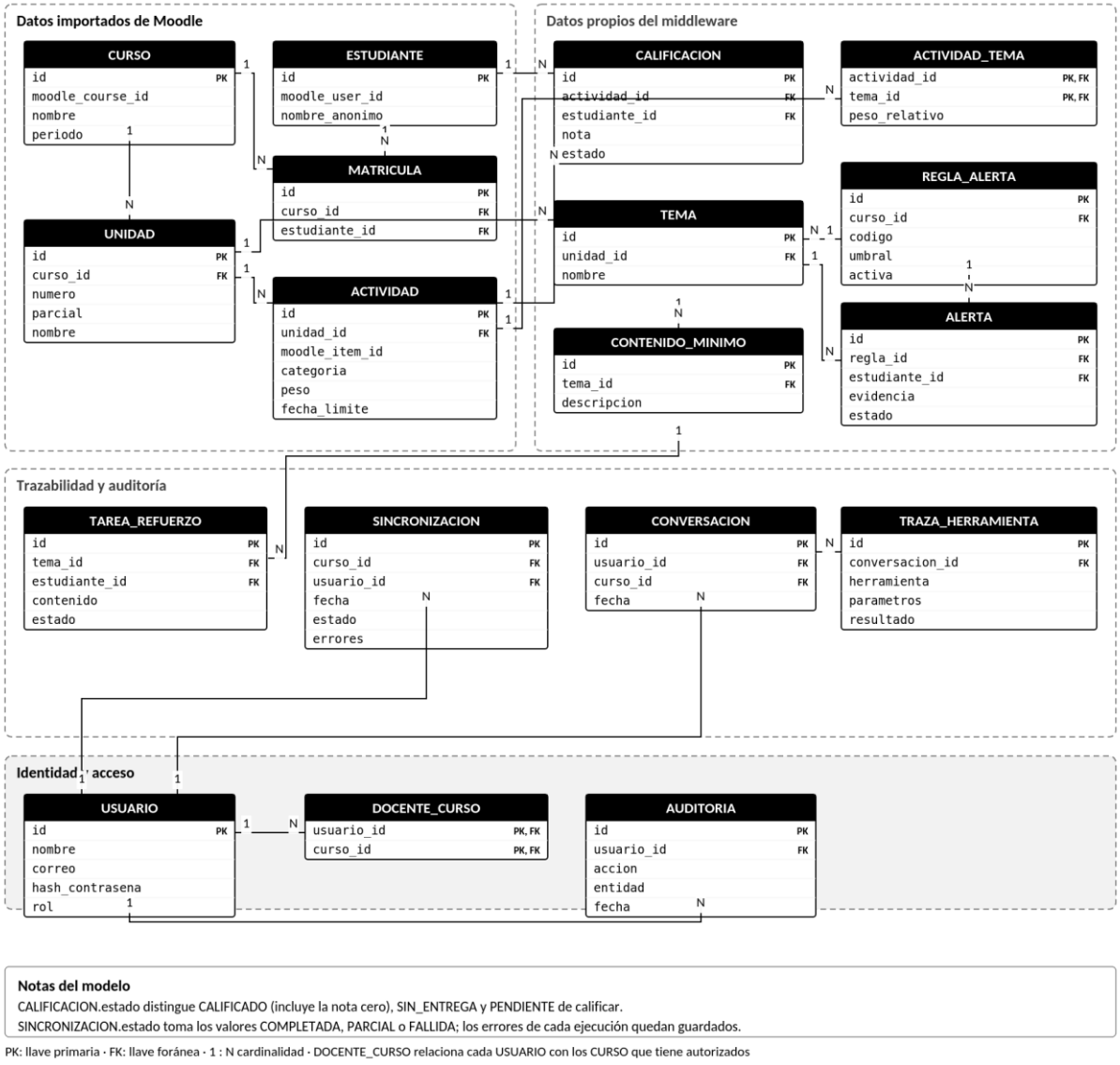


Diagrama 5: Modelo entidad-relación de EduMonitorDB (SQL Server)

3.5. Integración con Moodle

Todas las llamadas usan el endpoint REST oficial del sitio. El servicio externo edumonitor_ws solo incluye funciones de lectura. Antes de programar se verifica la versión, las funciones disponibles, los permisos del docente y del usuario técnico, las escalas de calificación y la finalización de actividades.

Función del servicio web	Datos que devuelve	Uso en EduMonitor	RF
core_webservice_get_site_info	Versión, usuario técnico y funciones habilitadas	Probar la conexión	RF-02
core_enrol_get_users_courses	Cursos de un usuario	Cursos autorizados del docente	RF-01, RF-04
core_course_get_contents	Secciones y módulos del curso	Unidades y actividades	RF-03, RF-13
core_enrol_get_enrolled_users	Matriculados con su rol	Estudiantes del curso, con datos mínimos	RF-03
gradereport_user_get_grade_items	Ítems, categorías, pesos y notas	Calificaciones y ponderación 40/30/30	RF-03, RF-05
mod_assign_get_assignments	Tareas y fechas límite	Detección de atrasos	RF-06, RF-07
mod_assign_get_submissions	Estado de entrega por estudiante	Distinguir sin entrega y pendiente	RF-06
core_completion_get_activities_completion_status	Estado de finalización	Progreso y baja finalización	RF-05, RF-07

Tabla 2: Funciones del servicio web de Moodle utilizadas

3.6. Herramientas del Agente

La especificación pide al menos tres herramientas reales. Se implementan siete, todas sobre endpoints del backend que respetan la autorización por curso; ninguna permite modificar calificaciones ni escribir en Moodle.

Herramienta	Parámetros	Devuelve	Sprint
listar_cursos_autorizados	—	Cursos del docente con su fecha de sincronización	1
obtener_calificaciones	curso_id, estudiante_id	Notas y estados por actividad	2
identificar_alertas	curso_id	Alertas activas con su evidencia	2
obtener_desempeno_tematico	curso_id, estudiante_id	Promedio por unidad y tema; temas críticos	2
obtener_progreso	curso_id, estudiante_id	Finalización y entregas pendientes	3
generar_resumen	curso_id, periodo	Métricas y hallazgos del período	3
guardar_tarea_refuerzo	curso_id, estudiante_id o grupo, tema_id, contenido	Borrador de tarea de refuerzo en estado BORRADOR	3

Tabla 3: Herramientas del agente

3.7. Contratos de API

Método	Ruta	Rol	Descripción	HU
POST	/api/auth/login	Público	Inicio de sesión; devuelve el JWT	HU-04
GET/PUT	/api/admin/moodle-config	Admin	Leer o guardar la configuración de Moodle	HU-02
POST	/api/admin/moodle-config/test	Admin	Probar la conexión	HU-02
GET	/api/cursos	Docente	Cursos autorizados con búsqueda y filtros	HU-06
POST	/api/cursos/{id}/sync	Docente	Sincronizar un curso	HU-05
GET	/api/cursos/{id}/sync	Docente	Historial de sincronizaciones	HU-05
GET/POST	/api/cursos/{id}/unidades/{uid}/temas	Docente	Temas y contenidos mínimos	HU-08
PUT	/api/cursos/{id}/actividades/{aid}/temas	Docente	Mapear una actividad a sus temas	HU-08
GET	/api/cursos/{id}/indicadores	Docente	Indicadores del curso	HU-09
GET	/api/cursos/{id}/estudiantes/{eid}	Docente	Ficha individual del estudiante	HU-10
GET	/api/cursos/{id}/tematicas	Docente	Desempeño estudiante × tema	HU-11
GET	/api/cursos/{id}/analisis-grupal	Docente	Actividades y temas críticos, tendencia	HU-11
GET/PUT	/api/cursos/{id}/reglas	Docente	Reglas de alerta del curso	HU-12
GET/PATCH	/api/cursos/{id}/alertas	Docente	Alertas y cambio de estado a REVISADA	HU-12
POST	/api/agente/chat	Docente	Consulta al agente mediante proxy autenticado	HU-14
GET/PATCH	/api/cursos/{id}/refuerzos	Docente	Borradores de refuerzo: aprobar, editar o descartar	HU-15
GET	/api/cursos/{id}/informe?formato=pdf	Docente	Informe consultable o en PDF	HU-16
GET	/api/auditoria	Admin	Registro de auditoría	HU-17

Tabla 4: Endpoints principales del backend

3.8. Indicadores y Reglas de Alerta

Todos los cálculos son deterministas, se prueban con casos conocidos y se ejecutan en el backend. El modelo de IA no calcula: explica los resultados y recomienda acciones.

Indicador	Cálculo	Observación
Promedio ponderado del estudiante	0,40 × prom(Exámenes) + 0,30 × prom(Tareas) + 0,30 × prom(APE)	Solo notas calificadas; si falta una categoría se normalizan los pesos y se marca como parcial.
Promedio, mediana y desviación estándar del curso	Media aritmética y desviación estándar muestral	Ejemplo de clase: 9, 8, 6, 3 y 3 → promedio 5,80 y desviación 2,77.
Grupos de rendimiento	Alto ≥ 8,5 · Medio 6,0 a 8,49 · Bajo < 6,0	Umbrales configurables; la nota de aprobación en la UTA es 7,0.
Puntuación z	z = (nota − promedio) / desviación estándar	Un valor z ≤ −1 indica un estudiante alejado del grupo.
Desempeño por tema	Promedio de las notas de las actividades mapeadas al tema, ponderado por su peso relativo	Base del mapa de calor y de las tareas de refuerzo.
Tasa de finalización	Actividades completadas / actividades con seguimiento	Si Moodle no concede el permiso, se muestra como dato no disponible.
Tendencia	Promedio de las últimas N calificadas − promedio de las anteriores	N = 3 por defecto.

Tabla 5: Indicadores calculados

Regla	Condición por defecto	Evidencia mostrada
R1 · Descenso reciente	Tendencia ≤ −1,5 puntos con N = 3	Notas de las últimas N y de las anteriores, diferencia y umbral
R2 · Atrasos	2 o más actividades vencidas sin entrega	Lista de actividades y fechas límite
R3 · Baja finalización	Tasa de finalización < 60 %	Completadas sobre actividades con seguimiento
R4 · Promedio bajo	Promedio ponderado < 7,0 con al menos 4 notas	Promedio, número de notas y umbral
R5 · Temática crítica persistente	Desempeño < 6,0 en un mismo tema en 2 o más actividades	Tema, actividades y notas
R6 · Alejado del grupo	Puntuación z ≤ −1,0	Promedio del estudiante, del curso y desviación
G1 · Alerta grupal por tema	Promedio del curso en un tema < 7,0 o más del 30 % del curso bajo 6,0	Tema, promedio y porcentaje afectado

Tabla 6: Reglas de alerta configurables por curso

Lenguaje de las alertas

Las alertas se muestran como "Requiere atención" y nunca como "reprobará" o "en riesgo" a secas. No son diagnósticos ni determinaciones sobre la capacidad del estudiante.

4. Requerimientos del Sistema

Los requerimientos RF-01 a RF-12 y RNF-01 a RNF-08 provienen de la especificación del proyecto. RF-13 a RF-16 se agregan a partir de la explicación del docente en clase: mapeo de actividades a temáticas, análisis por tema, tareas de refuerzo y configuración del Moodle de laboratorio.

4.1. Requerimientos Funcionales

ID	Requisito	Criterio verificable	Origen	HU
RF-01	Autenticación y autorización	Acceso con credenciales; roles Docente y Administrador técnico; cada docente ve solo sus cursos y estudiantes autorizados.	Espec.	HU-04, HU-06
RF-02	Conexión con Moodle	Configurar URL y credenciales técnicas seguras; verificar la conectividad con los servicios web.	Espec.	HU-02
RF-03	Sincronización	Importar cursos, matriculados, ítems de calificación, notas y estados de actividad cuando la API y los permisos lo permitan; registrar fecha y errores.	Espec.	HU-05
RF-04	Gestión de cursos	Seleccionar curso, período y listado de estudiantes, con búsqueda y filtros.	Espec.	HU-06, HU-10
RF-05	Panel de indicadores	Promedio con escala explícita, distribución de calificaciones, actividades evaluadas y progreso disponible.	Espec.	HU-09
RF-06	Seguimiento individual	Evolución de notas; actividades sin entrega, pendientes de calificar y completadas, diferenciadas.	Espec.	HU-10
RF-07	Alertas académicas	Reglas configurables (descenso en últimas evaluaciones, atrasos y baja finalización); mostrar evidencia y evitar etiquetas definitivas.	Espec.	HU-12
RF-08	Análisis grupal	Actividades con resultados bajos y tendencias del curso.	Espec.	HU-11
RF-09	Agente de IA	Responder con datos obtenidos por herramientas controladas y distinguir hechos, inferencias y recomendaciones.	Espec.	HU-07, HU-13, HU-14
RF-10	Recomendaciones	Acciones de apoyo concretas, justificadas por indicadores, sin automatizar decisiones.	Espec.	HU-15
RF-11	Informe	Resumen consultable o descargable con período, métricas, hallazgos, recomendaciones y fecha de actualización.	Espec.	HU-16
RF-12	Auditoría	Registrar sincronizaciones, consultas y herramientas del agente sin exponer secretos.	Espec.	HU-13, HU-17
RF-13	Mapeo temático	Registrar temas y contenidos mínimos por unidad y asociar cada actividad a su unidad y temas.	Docente	HU-08
RF-14	Desempeño por temática y dispersión	Calcular desempeño por tema, desviación estándar y grupos de rendimiento para no depender solo del promedio.	Docente	HU-09, HU-11

ID	Requisito	Criterio verificable	Origen	HU
RF-15	Tareas de refuerzo	El agente genera borradores de tareas de refuerzo individuales o grupales según los temas fallados; el docente los aprueba.	Docente	HU-15
RF-16	Moodle de laboratorio	Instancia con 2 a 3 materias, 4 unidades, ponderación 40/30/30, actividades variadas y estudiantes ficticios.	Docente	HU-01

Tabla 7: Requerimientos funcionales

4.2. Requerimientos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Cómo se verifica
RNF-01	Seguridad	HTTPS al desplegar, secretos en variables de entorno, control de acceso por curso y mínimo privilegio.	Pruebas 401 y 403; revisión del archivo de ejemplo; token de Moodle de solo lectura.
RNF-02	Privacidad	Datos mínimos, acceso restringido y anonimización para pruebas; prohibido enviar datos identificables a servicios externos sin autorización.	Modelo local con Ollama; datos ficticios en el Moodle de laboratorio.
RNF-03	Confiabilidad	Manejo de errores de API, datos ausentes y sincronización incompleta sin métricas engañosas.	Estado PARCIAL y dato no disponible; pruebas con funciones deshabilitadas.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz clara, filtros comprensibles, indicadores con unidades y mensajes de error útiles.	Revisión contra los mockups y prueba con un docente.
RNF-05	Mantenibilidad	Repositorio Git, estructura modular y documentación de instalación y configuración.	README reproducible; GitFlow con revisión de cada Pull Request.
RNF-06	Calidad	Pruebas unitarias de indicadores, de integración de API y de permisos; resultados reproducibles.	Integración continua en verde; cobertura de indicadores igual o mayor al 80 %.
RNF-07	Rendimiento	Consultas paginadas o limitadas y respuestas razonables para un curso de prueba; documentar los tiempos medidos.	Indicadores en menos de 1 segundo; tabla de tiempos medidos.
RNF-08	Transparencia	Mostrar fuente, fecha de sincronización y justificación de las alertas; la IA reconoce la incertidumbre.	Revisión de pantallas y de 10 respuestas del agente.

Tabla 8: Requerimientos no funcionales

4.3. Diagrama de Casos de Uso

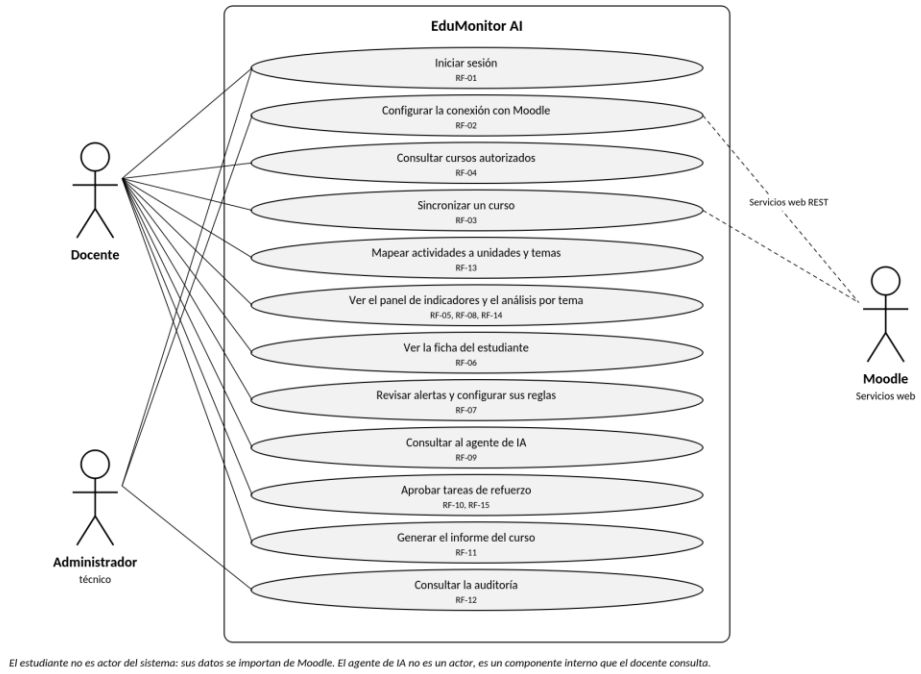


Diagrama 6: Casos de uso de EduMonitor AI

4.4. Criterios de Aceptación de la Demostración

#	Criterio	HU	Sprint
1	El docente inicia sesión y solo puede ver sus cursos autorizados.	HU-04, HU-06	1
2	La sincronización muestra origen y fecha; las calificaciones coinciden con Moodle.	HU-05	1
3	El panel distingue nota cero, sin entrega y pendiente de calificación.	HU-05, HU-09, HU-10	1 – 2
4	Una regla de alerta se activa con un caso de prueba y se explica con evidencia.	HU-12	2
5	El agente responde tres solicitudes distintas con herramientas reales y no inventa datos si falla.	HU-13, HU-14	2 – 3
6	El docente recibe recomendaciones relacionadas con los hallazgos, no genéricas.	HU-15	3
7	Un usuario no autorizado no accede a otro curso.	HU-04, HU-13	1 – 2
8	El proyecto se instala siguiendo el README y tiene pruebas ejecutables.	HU-18	3

Tabla 9: Criterios de aceptación y dónde se cumplen

5. Metodología — Scrum

5.1. Roles del Equipo

Las áreas técnicas siguen la distribución de la especificación. La planificación, la integración continua, la revisión de código, la documentación, la seguridad y la demostración son responsabilidad compartida.

Integrante	Rol Scrum	Área técnica	Responsabilidad principal
Ing. Naranjo Ávalos Hernán Fabricio	Product Owner	—	Prioriza el backlog, aclara requisitos y acepta los incrementos en cada Sprint Review.
Kevin David Balseca Tumbaco	Scrum Master / Developer	Backend y Moodle	Facilita los eventos y el tablero en Jira; lidera el backend y coordina la integración: API REST, autorización por curso, cliente Moodle, sincronización, auditoría y pruebas de integración.
Sebastián Alexander Freire Ortega	Developer	Datos y analítica	Moodle de laboratorio, modelo SQL Server, indicadores, reglas de alerta, datos de prueba y pruebas unitarias.
Santiago David Escobar Chico	Developer	Interfaz y experiencia de usuario	Pantallas del docente y del administrador, integración con el backend y pruebas de interfaz.
Jeremy Alexander Guamán Tuquerres	Developer	Agente de IA	Servicio de agente, herramientas, prompts, integración con la API, trazas y evaluación de respuestas.

Tabla 10: Roles Scrum y áreas técnicas

5.2. Eventos y Artefactos

Evento	Cuándo	Duración	Resultado
Sprint Planning	Lunes de inicio de cada sprint (19 oct, 2 nov, 16 nov)	1,5 h	Sprint Goal, historias seleccionadas y tareas estimadas en Jira.
Daily Scrum	De lunes a viernes, antes de las 9:00	15 min	Qué hice, qué haré y qué me bloquea.
Refinamiento del backlog	Miércoles de la segunda semana de cada sprint	45 min	Historias del siguiente sprint con criterios claros (Definition of Ready).
Sprint Review	Viernes de cierre (30 oct, 13 nov, 27 nov)	1 h	Demostración del incremento al docente como Product Owner.
Sprint Retrospective	Después de cada Review	45 min	Una o dos mejoras concretas para el siguiente sprint.

Artefactos: Product Backlog y Sprint Backlog en Jira, tablero Kanban (Por hacer, En curso, En revisión, Finalizada), gráfico burndown por sprint e incremento ejecutable en la rama develop. El flujo de trabajo es GitFlow con ramas main, develop y feature/HU-xx; cada Pull Request requiere la revisión de otro integrante y la integración continua en verde.

5.3. Definition of Ready (DoR)

Una historia puede entrar a un sprint cuando:

- Está escrita como "Como… quiero… para…" y tiene criterios de aceptación en formato DADO / CUANDO / ENTONCES.
- Está estimada en story points y dividida en tareas técnicas de 4 horas o menos.
- Sus dependencias (endpoints, datos de prueba, mockups) están disponibles o planificadas en el mismo sprint.
- Tiene responsable y el equipo la entiende.

5.4. Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario está terminada cuando:

- El código está en una rama feature, revisado por al menos otro integrante y fusionado en develop siguiendo GitFlow.
- Compila y funciona en local sin errores, siguiendo el README.
- Tiene pruebas automatizadas que pasan en la integración continua: unitarias para los cálculos, de integración para Moodle y de permisos para los endpoints.
- Cumple los criterios de aceptación y está demostrada con datos del Moodle de laboratorio.
- No expone secretos ni datos identificables fuera del sistema.
- La documentación afectada (endpoints, README, diagramas) está actualizada y la evidencia MK está adjunta.
- La tarjeta está en Finalizada en el tablero de Jira.

5.5. Product Backlog

Las 18 historias están ordenadas por prioridad de negocio y, dentro de cada prioridad, por el sprint en que se construyen. La columna Asignado sigue las áreas técnicas de la tabla 10.

ID	Historia de Usuario	SP	Prioridad	Sprint	Asignado
HU-01	Como equipo, queremos un Moodle de laboratorio con 2 a 3 materias, 4 unidades, temas, categorías 40/30/30, actividades y estudiantes ficticios con notas.	8	**Crítica**	1	Sebastián Freire
HU-02	Como administrador técnico, quiero configurar la URL y el token de Moodle y probar la conexión.	5	**Crítica**	1	Kevin Balseca

ID	Historia de Usuario	SP	Prioridad	Sprint	Asignado
HU-03	Como desarrollador de datos, quiero el modelo relacional en SQL Server con migraciones de EF Core.	5	**Crítica**	1	Sebastián Freire
HU-04	Como docente, quiero iniciar sesión y acceder solo a mis cursos autorizados.	5	**Crítica**	1	Kevin Balseca
HU-05	Como docente, quiero sincronizar un curso para importar matriculados, unidades, actividades, notas y estados.	8	**Crítica**	1	Kevin Balseca
HU-08	Como docente, quiero asociar cada tarea, APE, taller o examen a la unidad y a los temas que evalúa.	8	**Crítica**	2	Sebastián Freire
HU-09	Como docente, quiero ver promedio con escala, desviación estándar, distribución, grupos, actividades evaluadas y progreso.	8	**Crítica**	2	Sebastián Freire
HU-12	Como docente, quiero reglas configurables que generen alertas explicables con evidencia.	5	**Crítica**	2	Sebastián Freire
HU-13	Como desarrollador de IA, quiero herramientas del backend integradas al agente con trazas.	8	**Crítica**	2	Jeremy Guamán
HU-14	Como docente, quiero preguntar en lenguaje natural y recibir respuestas basadas en datos reales.	8	**Crítica**	3	Jeremy Guamán
HU-15	Como docente, quiero que el agente proponga tareas de refuerzo según los temas donde falló cada estudiante.	8	**Crítica**	3	Jeremy Guamán
HU-18	Como equipo, queremos pruebas, documentación y demostración listas para la sustentación.	5	**Crítica**	3	Todo el equipo
HU-06	Como docente, quiero iniciar sesión y ver mis cursos con búsqueda, filtros y estado de sincronización.	5	**Alta**	1	Santiago Escobar
HU-07	Como desarrollador de IA, quiero validar que un modelo local invoca herramientas con LangGraph.	3	**Alta**	1	Jeremy Guamán
HU-10	Como docente, quiero ver la evolución de notas y el estado de cada actividad de un estudiante.	5	**Alta**	2	Santiago Escobar
HU-11	Como docente, quiero ver el desempeño por tema de cada estudiante y los temas y actividades críticos del curso.	8	**Alta**	2	Sebastián Freire
HU-16	Como docente, quiero generar un informe con período, métricas, hallazgos, recomendaciones y fecha.	5	**Alta**	3	Santiago Escobar
HU-17	Como administrador técnico, quiero consultar la auditoría sin que se expongan secretos.	3	**Media**	3	Kevin Balseca
	Total Story Points:	**110**			

Tabla 11: Product Backlog priorizado

El equipo estima en story points con Planning Poker, usando la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8). Como referencia, un story point equivale a unas 2 horas de trabajo; las horas definitivas de cada historia salen de la suma de sus tareas técnicas, por eso el Sprint 1 tiene 39 SP y 82 horas.

5.6. Cronograma de Sprints (Release Plan)

El proyecto dura 6 semanas, del 19 de octubre al 27 de noviembre de 2026. Se divide en tres sprints de dos semanas, y cada sprint cubre dos de las semanas del cronograma de la especificación con sus entregables.

Sprint	Período	Objetivo	Entregable	SP
1	19 oct → 30 oct 2026 (semanas 1 y 2)	Requisitos, prototipos, modelo de datos, contratos de API, Moodle de laboratorio, autenticación, cursos y sincronización inicial.	Documento de requisitos, tablero, evidencia de conexión con Moodle y repositorio ejecutable con la primera carga verificable.	39
2	2 nov → 13 nov 2026 (semanas 3 y 4)	Mapeo temático, panel, ficha individual, indicadores, análisis por tema, reglas de alerta y herramientas del agente.	Interfaz integrada con cálculos probados, alertas explicables y al menos dos herramientas conectadas.	42
3	16 nov → 27 nov 2026 (semanas 5 y 6)	Agente completo, recomendaciones y tareas de refuerzo, informe, auditoría, pruebas, documentación y sustentación.	Tres o más herramientas, informe funcional, código final, manual, pruebas y demostración en vivo.	29

Tabla 12: Plan de entregas

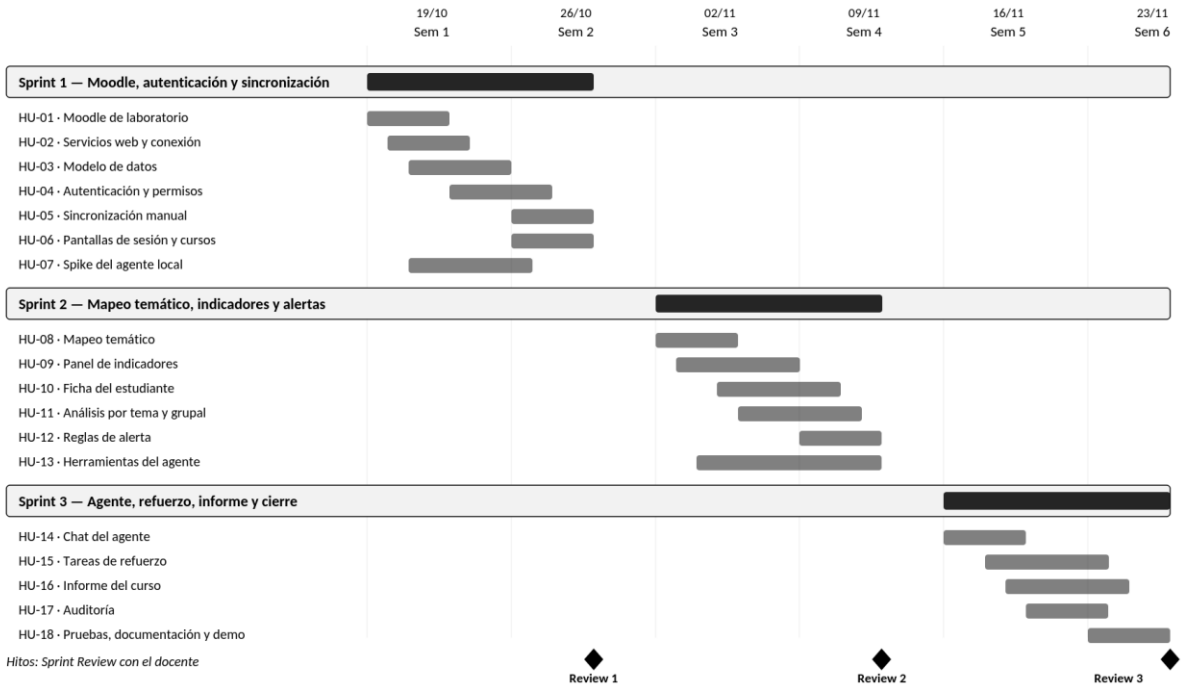


Diagrama 7: Cronograma del proyecto

5.7. Riesgos y Plan de Contingencia

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación y contingencia
No se obtiene acceso al Moodle institucional	Alta	Alto	Se usa desde el inicio el Moodle de laboratorio con datos ficticios, permitido por la especificación.
El hardware no soporta el modelo local	Media	Alto	Modelo más pequeño o un equipo del grupo como servidor de Ollama; se valida en el spike HU-07.
El modelo no invoca bien las herramientas o alucina	Media	Alto	Modelos con soporte de herramientas, validación con Pydantic, prompt restrictivo, límite de iteraciones y 10 preguntas de evaluación.
Permisos insuficientes en funciones de Moodle	Media	Medio	Verificación en HU-02; sincronización PARCIAL y dato no disponible.
Integración tardía entre frontend, backend y agente	Media	Alto	Contratos de API definidos en la semana 1, datos simulados en el frontend e integración continua desde el Sprint 1.
Baja disponibilidad del equipo por otras materias	Alta	Medio	Sprint 3 con menos puntos, tareas de 4 horas o menos y daily asíncrono.

Tabla 13: Matriz de riesgos

6. Planificación del Sprint 1

El Sprint 1 cubre las semanas 1 y 2 del cronograma, del 19 al 30 de octubre de 2026. Esta sección detalla su objetivo, sus historias, la trazabilidad con los requerimientos y lo que se demuestra en la Sprint Review.

6.1. Objetivo y Resumen del Sprint

Período: 19 de octubre de 2026 → 30 de octubre de 2026

Sprint Goal

Tener el Moodle de laboratorio configurado y conectado por servicios web, el modelo de datos creado, la autenticación con autorización por curso, la pantalla de cursos y la primera sincronización verificable; además, validar el agente local con un spike técnico.

Parámetro	Detalle
Historias incluidas	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07
Story Points totales	39 SP de 110 SP del proyecto
Horas estimadas	82 horas (equipo completo, 4 integrantes)
Tareas técnicas	35 tareas (TA-01.1 a TA-07.4)
Entregable principal	Inicio de sesión → cursos autorizados → sincronización con Moodle con fecha y origen
Sprint Review	Viernes 30 de octubre de 2026, demostración en vivo
Reparto de horas	Kevin Balseca 23 h · Sebastián Freire 25 h · Santiago Escobar 19 h · Jeremy Guamán 15 h

Tabla 14: Resumen del Sprint 1

6.2. Objetivos Específicos del Sprint

Al cerrar el Sprint 1 el equipo debe poder demostrar que:

- El Moodle de laboratorio está levantado con 2 cursos, 4 unidades, el libro de calificaciones 40/30/30 y 30 o más estudiantes ficticios.
- La conexión con Moodle está verificada y la pantalla de configuración informa el estado de cada función del servicio web.
- Las migraciones levantan la base EduMonitorDB en cualquier máquina del equipo, con datos semilla.
- Cada docente ve solo sus cursos y un intento de acceder a un curso ajeno recibe 403.
- Una sincronización manual importa el curso y las 10 notas comparadas coinciden con Moodle.

- El servicio de agente corre con el modelo local y responde una pregunta llamando a una herramienta real del backend.
- Ningún token ni contraseña está en el repositorio.

6.3. Trazabilidad: Historias, Requerimientos y Evidencia

HU	Historia	RF / RNF	Evidencia en la Sprint Review
HU-01	Moodle de laboratorio con la estructura de la UTA	RF-16	Captura del curso y del libro de calificaciones 40/30/30
HU-02	Servicios web de Moodle y conexión segura	RF-02, RNF-01	Captura de la prueba de conexión con core_webservice_get_site_info
HU-03	Modelo de datos con migraciones y datos semilla	RF-03, RNF-05	Captura de la base creada y de los usuarios semilla
HU-04	Autenticación con JWT y autorización por curso	RF-01, RNF-01	Capturas con las respuestas 200, 403 y 401
HU-05	Sincronización manual de un curso	RF-03, RNF-03	Tabla con 10 notas comparadas con Moodle
HU-06	Pantallas de inicio de sesión y de cursos	RF-01, RF-04, RNF-04	Pantallas funcionando con búsqueda, filtros y estado de sincronización
HU-07	Spike del agente con modelo local	RF-09, RNF-02	Modelo local respondiendo con una herramienta conectada

6.4. Sprint Backlog

HU	Historia de Usuario	SP	Horas	Prioridad	Riesgo	Responsable
HU-01	Configurar el Moodle de laboratorio con la estructura académica de la UTA	8	16 h	**Crítica**	**Medio**	Sebastián Freire
HU-02	Habilitar los servicios web de Moodle y configurar la conexión segura	5	10 h	**Crítica**	**Alto**	Kevin Balseca
HU-03	Crear el modelo de datos en SQL Server con migraciones y datos semilla	5	10 h	**Crítica**	**Medio**	Sebastián Freire
HU-04	Autenticación con JWT y autorización por rol y por curso	5	10 h	**Crítica**	**Medio**	Kevin Balseca
HU-05	Sincronizar manualmente un curso desde Moodle	8	16 h	**Crítica**	**Alto**	Kevin Balseca
HU-06	Pantallas de inicio de sesión y de cursos con búsqueda y filtros	5	10 h	**Alta**	**Bajo**	Santiago Escobar
HU-07	Spike técnico: agente con FastAPI, LangGraph y modelo local	3	10 h	**Alta**	**Alto**	Jeremy Guamán
	Totales del Sprint 1:	**39**	**82 h**			

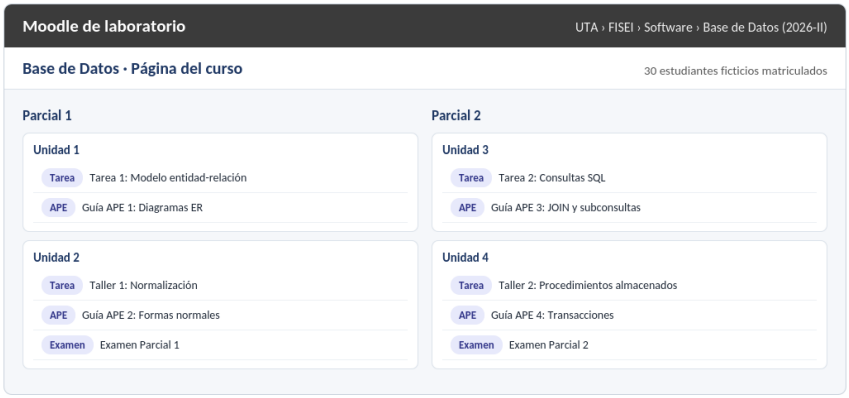
Tabla 15: Sprint Backlog del Sprint 1

6.5. Historias de Usuario del Sprint 1

Cada historia incluye su ficha, el mockup o diagrama (MK) que guía su construcción, el criterio de validación en formato DADO / CUANDO / ENTONCES y el desglose de tareas técnicas con su responsable. Las capturas que prueban que cada historia funciona se presentan en la Sprint Review del 30 de octubre.

6.5.1. HU-01: Configurar el Moodle de laboratorio con la estructura académica de la UTA

Historia de Usuario	
Número: 1	**Usuario:** Equipo de desarrollo
Nombre historia: Configurar el Moodle de laboratorio con la estructura académica de la UTA	
Prioridad en negocio: Crítica	**Riesgo en desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Sebastián Freire (apoyo: todo el equipo)	**Requerimientos:** RF-16
Descripción: Como equipo de desarrollo, queremos levantar una instancia Moodle de laboratorio que replique el aula virtual de la UTA (facultad, carrera, 2 a 3 materias con 2 parciales y 4 unidades, libro de calificaciones con exámenes 40 %, tareas 30 % y APE 30 %, actividades variadas y estudiantes ficticios con calificaciones), para trabajar con datos realistas sin depender del Moodle institucional.	
Validación:	



Pantalla 1: curso con 2 parciales, 4 unidades y actividades por unidad



Pantalla 2: libro de calificaciones con la ponderación 40/30/30

MK-01: Mockup del curso y del libro de calificaciones en el Moodle de laboratorio

Evidencia para la Sprint Review: captura del curso con sus 4 unidades y del libro de calificaciones 40/30/30 en el Moodle de laboratorio.

DADO que Docker está instalado y el repositorio contiene el archivo docker-compose y el respaldo .mbz del curso,

CUANDO se ejecuta docker compose up y se restaura el respaldo,

ENTONCES Moodle muestra al menos 2 cursos con 4 secciones, las categorías 40/30/30, como mínimo 4 tareas, 2 APE, 1 taller y 1 examen por parcial, 30 o más estudiantes ficticios matriculados y calificaciones que incluyen casos de nota cero, sin entrega y pendiente de calificar.

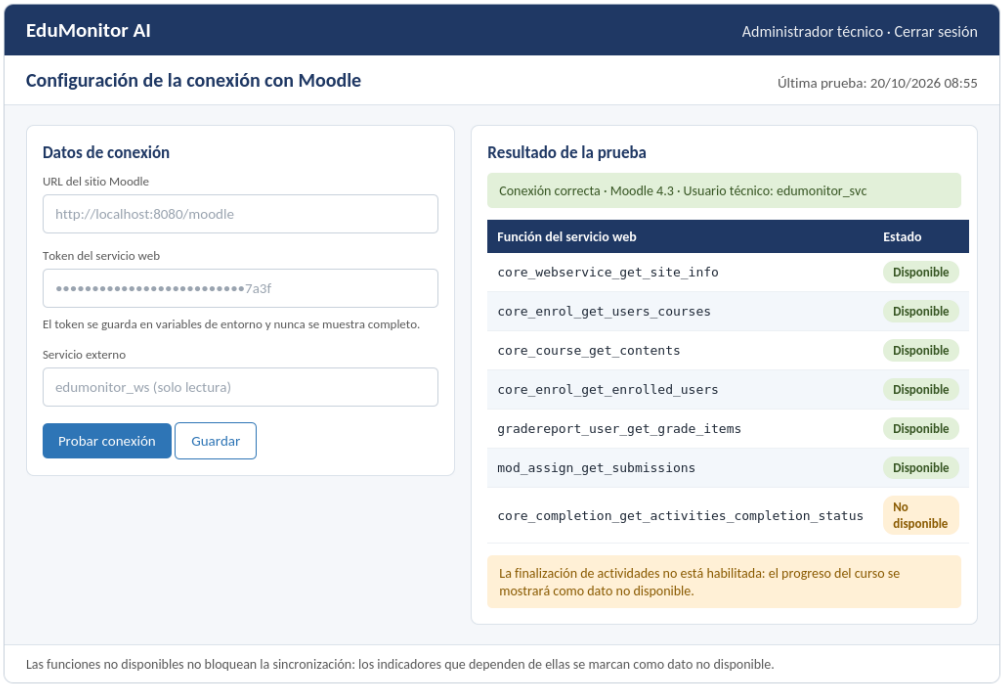
Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-01.1	Levantar Moodle 4.x y su base de datos con Docker Compose.	3 h	Kevin Balseca	Moodle accesible en localhost y persistente entre reinicios.
TA-01.2	Crear las categorías (UTA › FISEI › Software) y 2 a 3 cursos con 4 secciones cada uno.	2 h	Sebastián Freire	Cada curso muestra Parcial 1 (U1, U2) y Parcial 2 (U3, U4).
TA-01.3	Configurar el libro de calificaciones 40/30/30 y crear tareas, APE, talleres y exámenes por unidad.	4 h	Santiago Escobar	El total del curso pondera igual que un caso calculado a mano.
TA-01.4	Generar y matricular 30 o más estudiantes ficticios por CSV y 2 docentes con cursos distintos.	3 h	Santiago Escobar	Los usuarios no contienen datos reales.
TA-01.5	Cargar calificaciones de prueba con patrones de descenso, nota cero, sin entrega y pendiente.	3 h	Jeremy Guamán	Existe un caso de prueba para cada regla de alerta.
TA-01.6	Exportar el respaldo .mbz y documentar la restauración en el README.	1 h	Sebastián Freire	Otro integrante restaura el curso siguiendo el README.
	Total	**16 h**		

6.5.2. HU-02: Habilitar los servicios web de Moodle y configurar la conexión segura

Historia de Usuario	
Número: 2	**Usuario:** Administrador técnico
Nombre historia: Habilitar los servicios web de Moodle y configurar la conexión segura	
Prioridad en negocio: Crítica	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Kevin Balseca	**Requerimientos:** RF-02, RNF-01

Descripción:
Como administrador técnico, quiero configurar la URL y el token del servicio web de Moodle y probar la conexión, para que el sistema consulte los datos con un token de alcance limitado y sin exponer secretos.

Validación:



MK-02: Mockup de la configuración y verificación de la conexión con Moodle

Evidencia para la Sprint Review: captura de Postman con la llamada a core_webservice_get_site_info y la respuesta 200, con el token oculto.

DADO que en Moodle están habilitados los servicios web, el protocolo REST y un servicio externo de solo lectura asignado a un usuario técnico,

CUANDO el administrador guarda la URL y el token y pulsa Probar conexión,

ENTONCES el sistema muestra la versión de Moodle y el estado de cada función requerida; el token nunca aparece completo en la interfaz ni en los registros, y si una función no está disponible se informa sin bloquear las demás.

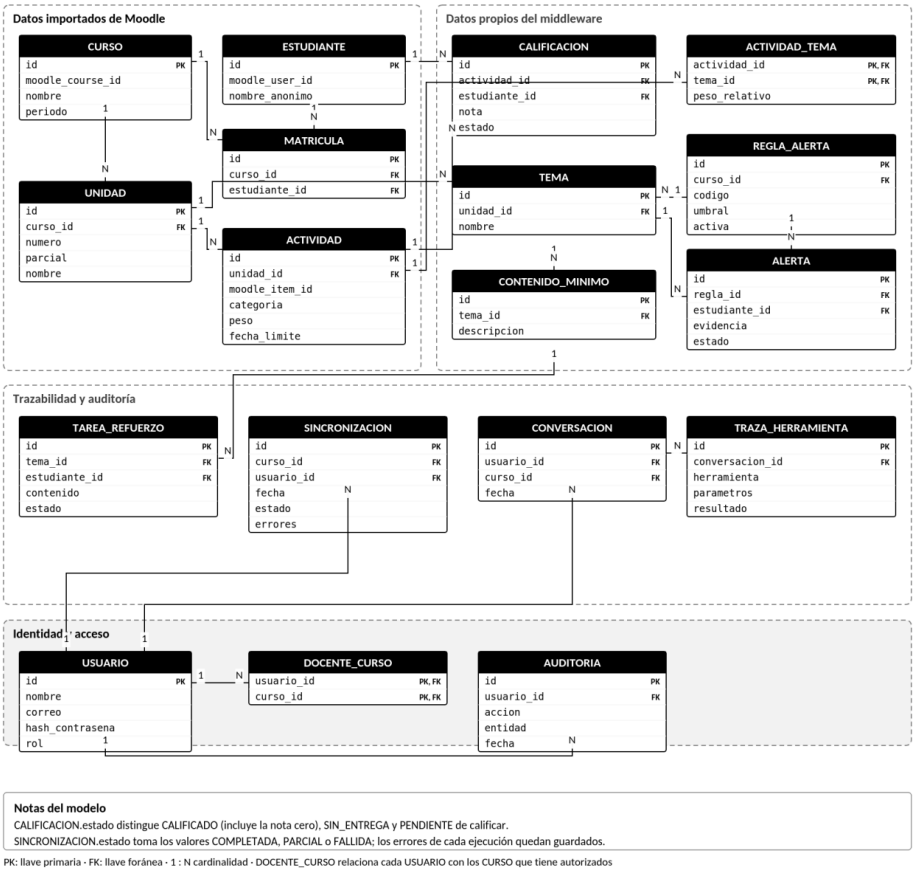
Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-02.1	Habilitar los servicios web y el protocolo REST; crear el servicio edumonitor_ws con funciones de solo lectura y un usuario técnico con rol mínimo.	2 h	Kevin Balseca	El token solo permite las funciones listadas en la sección 3.5.
TA-02.2	Implementar el cliente Moodle en .NET con HttpClient tipado, tiempo de espera, reintentos y paginación.	3 h	Sebastián Freire	Maneja los errores de Moodle sin romper la aplicación.
TA-02.3	Crear GET/PUT /api/admin/moodle-config y POST /api/admin/moodle-config/test.	2 h	Sebastián Freire	La prueba devuelve la versión y las funciones disponibles.
TA-02.4	Guardar el token en variables de entorno y enmascararlo en respuestas y registros.	1 h	Kevin Balseca	Ningún registro ni respuesta contiene el token completo.
TA-02.5	Crear la pantalla de configuración de Moodle en React.	2 h	Santiago Escobar	Muestra el resultado de la prueba y mensajes de error útiles.
	Total	**10 h**		

6.5.3. HU-03: Crear el modelo de datos en SQL Server con migraciones y datos semilla

Historia de Usuario	
Número: 3	**Usuario:** Desarrollador de datos
Nombre historia: Crear el modelo de datos en SQL Server con migraciones y datos semilla	
Prioridad en negocio: Crítica	**Riesgo en desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Sebastián Freire	**Requerimientos:** RF-03, RNF-05

Descripción:
Como desarrollador de datos, quiero crear el modelo relacional en SQL Server con migraciones de Entity Framework Core y datos semilla, para persistir cursos, estudiantes, actividades, calificaciones, estructura temática, alertas y trazas de forma reproducible en cualquier equipo.

Validación:



MK-03: Modelo entidad-relación que implementa la migración inicial (Diagrama 5)

Evidencia para la Sprint Review: captura de SQL Server Management Studio con las tablas creadas y la consulta de los usuarios semilla.

DADO que SQL Server está instalado y la cadena de conexión está en variables de entorno,
CUANDO cualquier integrante ejecuta dotnet ef database update,
ENTONCES se crean todas las tablas del Diagrama 5 con sus llaves foráneas e índices, se cargan los roles y los usuarios semilla, y la columna estado de CALIFICACION distingue SIN_ENTREGA, PENDIENTE y CALIFICADO.

Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-03.1	Diseñar el diagrama entidad-relación y validarlo con el equipo.	2 h	Sebastián Freire	Diagrama aprobado en la reunión de planificación.
TA-03.2	Crear las entidades y el DbContext con EF Core, con índices únicos por identificador de Moodle.	3 h	Sebastián Freire	Compila y respeta el diagrama.
TA-03.3	Generar la migración inicial y el script .sql versionado.	1 h	Sebastián Freire	La base se crea desde cero sin errores.
TA-03.4	Cargar los datos semilla: roles, 1 administrador, 2 docentes y la asignación curso–docente.	2 h	Sebastián Freire	Los usuarios semilla inician sesión.
TA-03.5	Documentar el diccionario de datos.	2 h	Jeremy Guamán	Cada tabla y cada columna tiene descripción.
	Total	**10 h**		

6.5.4. HU-04: Autenticación con JWT y autorización por rol y por curso

Historia de Usuario	
Número: 4	**Usuario:** Docente / Administrador técnico
Nombre historia: Autenticación con JWT y autorización por rol y por curso	
Prioridad en negocio: Crítica	**Riesgo en desarrollo:** Medio
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Kevin Balseca	**Requerimientos:** RF-01, RNF-01

Descripción:
Como docente, quiero iniciar sesión con mis credenciales y acceder solo a mis cursos autorizados, para que la información de los estudiantes esté protegida y cada docente vea únicamente lo que le corresponde.

Validación:



Pantalla 1: el docente A ve solo sus cursos



Pantalla 2: acceso a un curso de otro docente

Respuestas de la API que respaldan estas pantallas

Petición	Condición	Respuesta
POST /api/auth/login	Credenciales correctas	200 + JWT con rol y expiración
POST /api/auth/login	Credenciales incorrectas	401
GET /api/cursos/{id}	Curso de otro docente	403
GET /api/cursos/{id}	Sin token	401

MK-04: Mockup de la autorización por curso y respuestas de la API

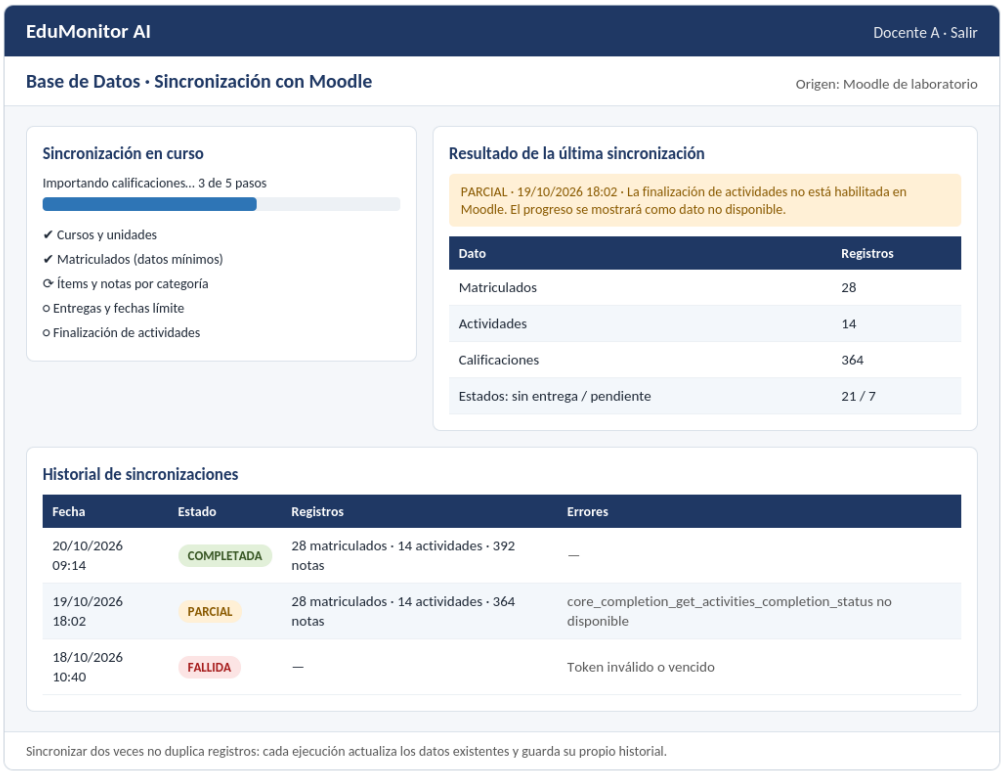
Evidencia para la Sprint Review: capturas de Postman con las respuestas 200, 403 y 401.

DADO que existen dos docentes con cursos distintos,
CUANDO el docente A inicia sesión y solicita GET /api/cursos/{id} de un curso del docente B,
ENTONCES recibe 403; sin token recibe 401; y con credenciales válidas recibe 200 con un JWT que incluye su rol y vence en el tiempo configurado.

Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-04.1	Crear POST /api/auth/login con contraseñas cifradas.	3 h	Kevin Balseca	Credenciales correctas: 200; incorrectas: 401.
TA-04.2	Emitir y validar el JWT con el rol y su expiración.	2 h	Kevin Balseca	El token contiene el rol y expira según la configuración.
TA-04.3	Crear la política de autorización por curso y aplicarla a todos los endpoints de curso.	3 h	Kevin Balseca	Un docente no accede a cursos ajenos.
TA-04.4	Escribir las pruebas de permisos 401, 403 y acceso correcto.	2 h	Kevin Balseca	Las pruebas pasan en la integración continua.
	Total	**10 h**		

6.5.5. HU-05: Sincronizar manualmente un curso desde Moodle

Historia de Usuario	
Número: 5	**Usuario:** Docente
Nombre historia: Sincronizar manualmente un curso desde Moodle	
Prioridad en negocio: Crítica	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 8	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Kevin Balseca (apoyo: Sebastián Freire)	**Requerimientos:** RF-03, RNF-03
Descripción: Como docente, quiero sincronizar manualmente un curso con Moodle, para importar matriculados, unidades, actividades, calificaciones y estados de entrega, y saber de qué fecha son los datos que estoy viendo.	
Validación:	



MK-05: Mockup de la sincronización manual y su historial

Evidencia para la Sprint Review: tabla con 10 notas comparadas entre el libro de calificaciones de Moodle y EduMonitor.

DADO que la conexión con Moodle está configurada y el docente tiene acceso al curso,

CUANDO pulsa Sincronizar,

ENTONCES el sistema importa los datos y registra fecha, origen, cantidad de registros y errores; las calificaciones coinciden con las de Moodle, y si una función falla la sincronización queda como PARCIAL y los indicadores afectados se muestran como dato no disponible.

Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-05.1	Importar los cursos del docente y sus secciones como unidades.	3 h	Sebastián Freire	Las secciones se guardan como unidades del curso.
TA-05.2	Importar los matriculados guardando solo los datos mínimos.	2 h	Kevin Balseca	No se guardan correos ni datos innecesarios de los estudiantes.
TA-05.3	Importar los ítems y las notas por categoría.	3 h	Kevin Balseca	Notas y categorías coinciden con Moodle.
TA-05.4	Importar tareas, fechas, entregas y finalización; derivar SIN_ENTREGA, PENDIENTE y CALIFICADO.	4 h	Sebastián Freire	Nota cero, sin entrega y pendiente quedan diferenciados.
TA-05.5	Registrar cada sincronización con su estado, fecha y errores, con escritura idempotente.	2 h	Kevin Balseca	Sincronizar dos veces no duplica registros.
TA-05.6	Prueba de integración: comparar 10 notas con Moodle.	2 h	Sebastián Freire	10 de 10 coinciden.
	Total	**16 h**		

6.5.6. HU-06: Pantallas de inicio de sesión y de cursos con búsqueda y filtros

Historia de Usuario	
Número: 6	**Usuario:** Docente
Nombre historia: Pantallas de inicio de sesión y de cursos con búsqueda y filtros	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Bajo
Puntos estimados: 5	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Santiago Escobar	**Requerimientos:** RF-01, RF-04, RNF-04
Descripción: Como docente, quiero iniciar sesión en la aplicación web y ver mis cursos con búsqueda, filtro por período y estado de sincronización, para elegir rápidamente el curso que voy a analizar.	
Validación:	



Pantalla 1: inicio de sesión, con el mensaje de error



Pantalla 2: listado de cursos, con búsqueda, filtro por período y aviso de sincronización incompleta

MK-06: Mockup de inicio de sesión y de cursos

Evidencia para la Sprint Review: captura de las dos pantallas funcionando con datos del Moodle de laboratorio.

DADO que el docente tiene credenciales válidas,

CUANDO inicia sesión,

ENTONCES es redirigido a Mis cursos, ve solo sus cursos con la fecha de la última sincronización, puede buscar por nombre y filtrar por período, y un error de inicio de sesión muestra un mensaje útil.

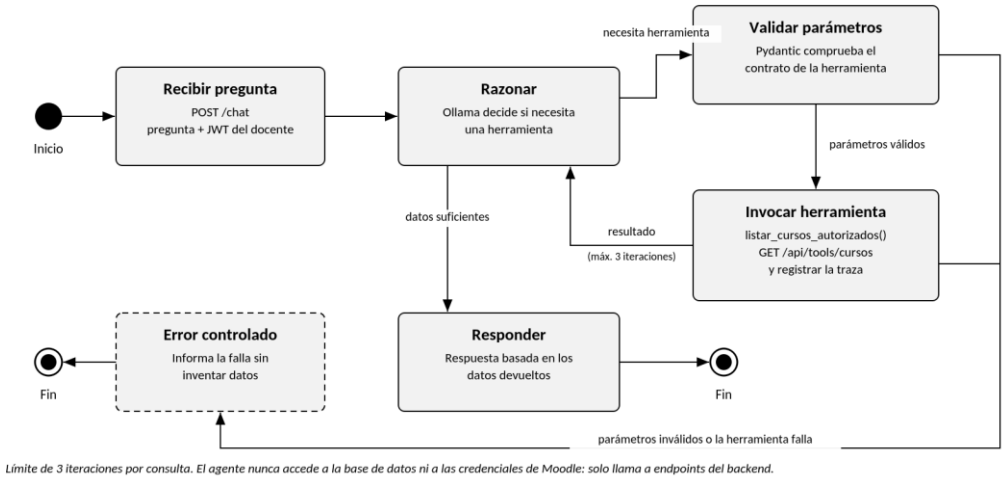
Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-06.1	Crear el proyecto React + Vite con rutas, layout y cliente HTTP con interceptor del JWT.	2 h	Santiago Escobar	Compila en localhost:5173 y adjunta el token.
TA-06.2	Crear la pantalla de inicio de sesión con validación y manejo de errores.	2 h	Santiago Escobar	Guarda la sesión y redirige según el rol.
TA-06.3	Crear la pantalla Mis cursos con tarjetas, búsqueda y filtros.	3 h	Santiago Escobar	Filtra por nombre y por período.
TA-06.4	Añadir el botón Sincronizar con estado de progreso e historial de sincronizaciones.	2 h	Santiago Escobar	Muestra fecha, estado y errores.
TA-06.5	Escribir la prueba de interfaz del flujo inicio de sesión → cursos.	1 h	Santiago Escobar	La prueba pasa en la integración continua.
	Total	**10 h**		

6.5.7. HU-07: Spike técnico: agente con FastAPI, LangGraph y modelo local

Historia de Usuario	
Número: 7	**Usuario:** Desarrollador de IA
Nombre historia: Spike técnico: agente con FastAPI, LangGraph y modelo local	
Prioridad en negocio: Alta	**Riesgo en desarrollo:** Alto
Puntos estimados: 3	**Iteración asignada:** 1
Programador responsable: Jeremy Guamán	**Requerimientos:** RF-09, RNF-02

Descripción:
Como desarrollador de IA, quiero comprobar que un modelo local invoca herramientas con LangGraph y responde en un tiempo aceptable, para saber desde el Sprint 1 si el hardware del equipo soporta el agente o si hay que cambiar de modelo.

Validación:



MK-07: Grafo del agente que se valida en el spike técnico

Evidencia para la Sprint Review: captura de ollama list con el tiempo medido y de POST /chat con la herramienta conectada y con el backend detenido.

DADO que Ollama está instalado con un modelo con soporte de herramientas y el servicio de agente está en marcha,

CUANDO el docente pregunta qué cursos tiene asignados,

ENTONCES el agente llama a listar_cursos_autorizados(), responde con los cursos que devuelve el backend, registra la traza de la llamada y, si la herramienta falla, informa el error sin inventar datos.

Código	Tarea Técnica	Horas	Asignado	Criterio de Aceptación
TA-07.1	Instalar Ollama, probar dos modelos con soporte de herramientas y anotar los tiempos de respuesta.	3 h	Jeremy Guamán	Queda documentado qué modelo se usa y cuánto tarda en el equipo del grupo.
TA-07.2	Crear el servicio FastAPI con el endpoint POST /chat y el grafo mínimo de LangGraph.	3 h	Jeremy Guamán	El endpoint recibe una pregunta y devuelve la respuesta del modelo.
TA-07.3	Definir el contrato de las herramientas con Pydantic: nombre, parámetros, respuesta y errores.	2 h	Jeremy Guamán	El contrato está en el repositorio y lo revisa quien desarrolla el backend.
TA-07.4	Conectar listar_cursos_autorizados con el backend y registrar cada llamada como traza.	2 h	Jeremy Guamán	Lista los cursos del docente; si el backend falla, no inventa cursos.
	Total	**10 h**		

7. Matriz de Trazabilidad RF / HU / Evidencia

Esta matriz es la base de la matriz de cumplimiento RF/RNF que exige la entrega final; la columna Estado se actualiza al cerrar cada sprint.

RF	Historias	Sprint	Evidencia (MK)	Estado
RF-01 · Autenticación y autorización	HU-04, HU-06	1	MK-04, MK-06	Pendiente
RF-02 · Conexión con Moodle	HU-02	1	MK-02	Pendiente
RF-03 · Sincronización	HU-05	1	MK-05	Pendiente
RF-04 · Gestión de cursos	HU-06, HU-10	1, 2	MK-06, MK-10	Pendiente
RF-05 · Panel de indicadores	HU-09	2	MK-09	Pendiente
RF-06 · Seguimiento individual	HU-10	2	MK-10	Pendiente
RF-07 · Alertas académicas	HU-12	2	MK-12	Pendiente
RF-08 · Análisis grupal	HU-11	2	MK-11	Pendiente
RF-09 · Agente de IA	HU-07, HU-13, HU-14	1, 2, 3	MK-07, MK-13, MK-14	Pendiente
RF-10 · Recomendaciones	HU-15	3	MK-15	Pendiente
RF-11 · Informe	HU-16	3	MK-16	Pendiente
RF-12 · Auditoría	HU-13, HU-17	2, 3	MK-13, MK-17	Pendiente
RF-13 · Mapeo temático	HU-08	2	MK-08	Pendiente

RF	Historias	Sprint	Evidencia (MK)	Estado
RF-14 · Desempeño por temática y dispersión	HU-09, HU-11	2	MK-09, MK-11	Pendiente
RF-15 · Tareas de refuerzo	HU-15	3	MK-15	Pendiente
RF-16 · Moodle de laboratorio	HU-01	1	MK-01	Pendiente

8. Anexos: Evidencias de Planificación en Jira

Figura A1: Tablero Kanban del Sprint 1. Las tarjetas SCRUM-1 y SCRUM-2 son tareas de prueba creadas al configurar el tablero y se eliminarán.

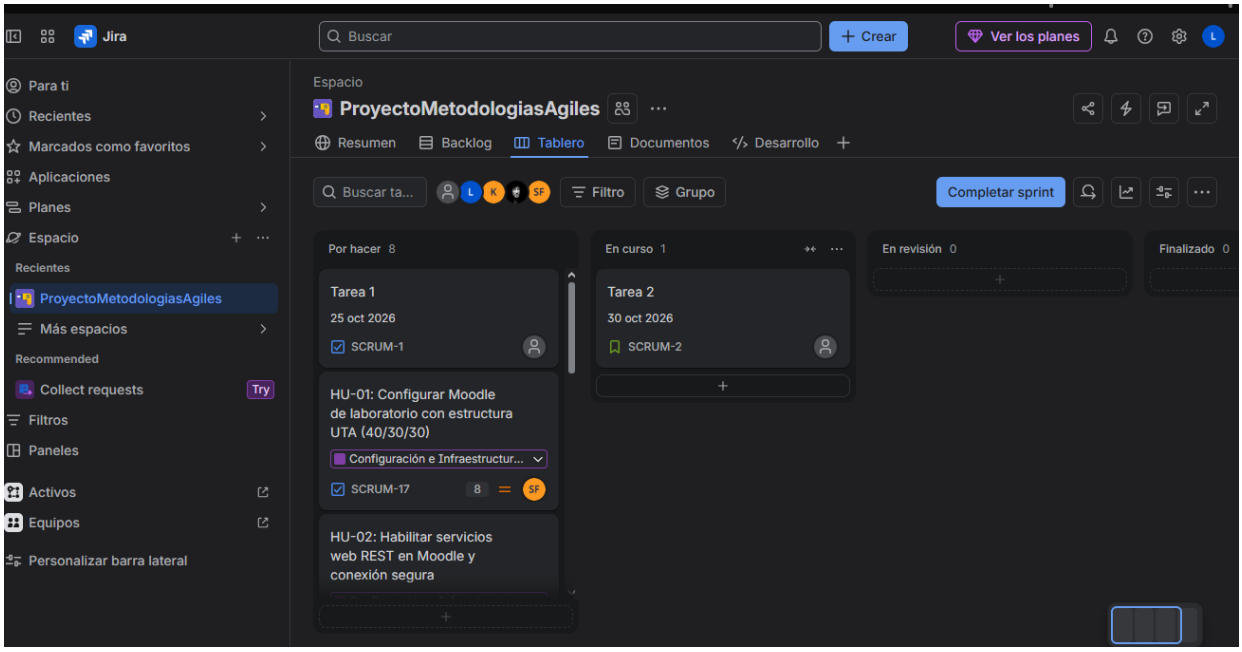


Figura A2: Product Backlog con el Sprint 1 (7 historias, 39 SP). El Sprint 0 agrupa las tareas de prueba. En Jira el Sprint 1 figura desde el 20 de octubre, fecha en que se creó el tablero; el plan lo fija desde el 19.

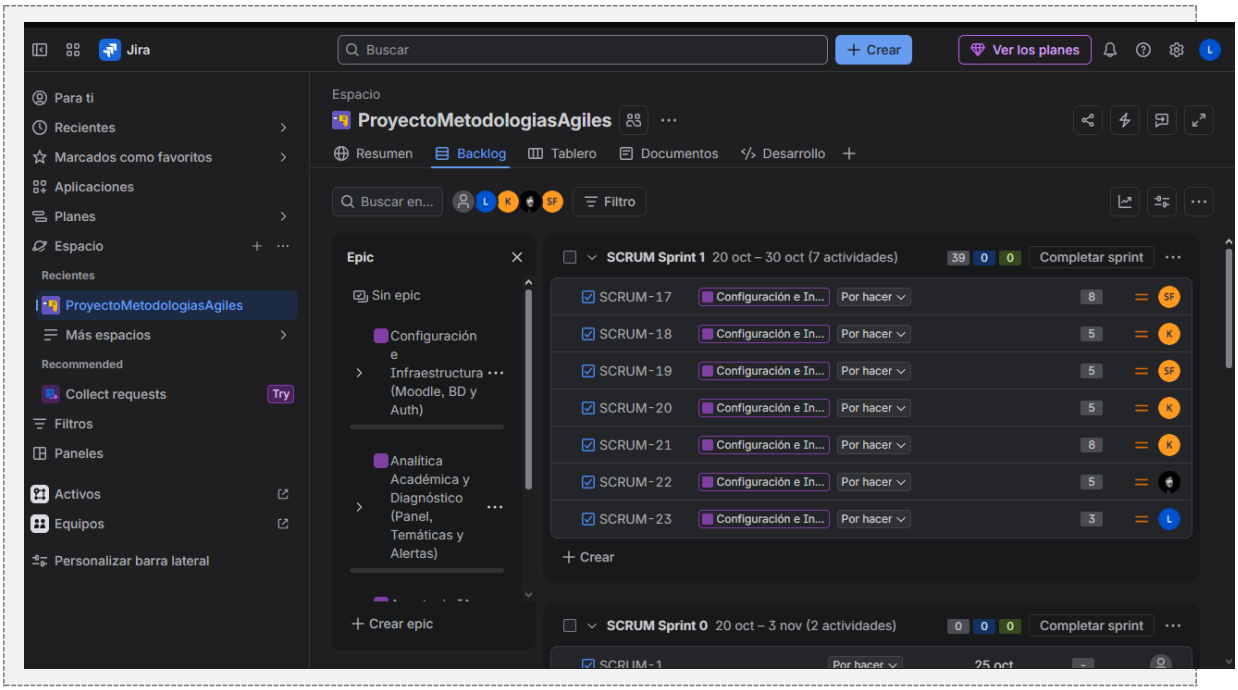


Figura A3: Resumen de estado y estadísticas del proyecto



8.1. Lista de Verificación de la Entrega Final (Sprint 3)

Esta lista corresponde a la entrega final del proyecto, al cerrar el Sprint 3 el 27 de noviembre de 2026. Cada casilla se marca cambiando el cuadro vacío por uno marcado.

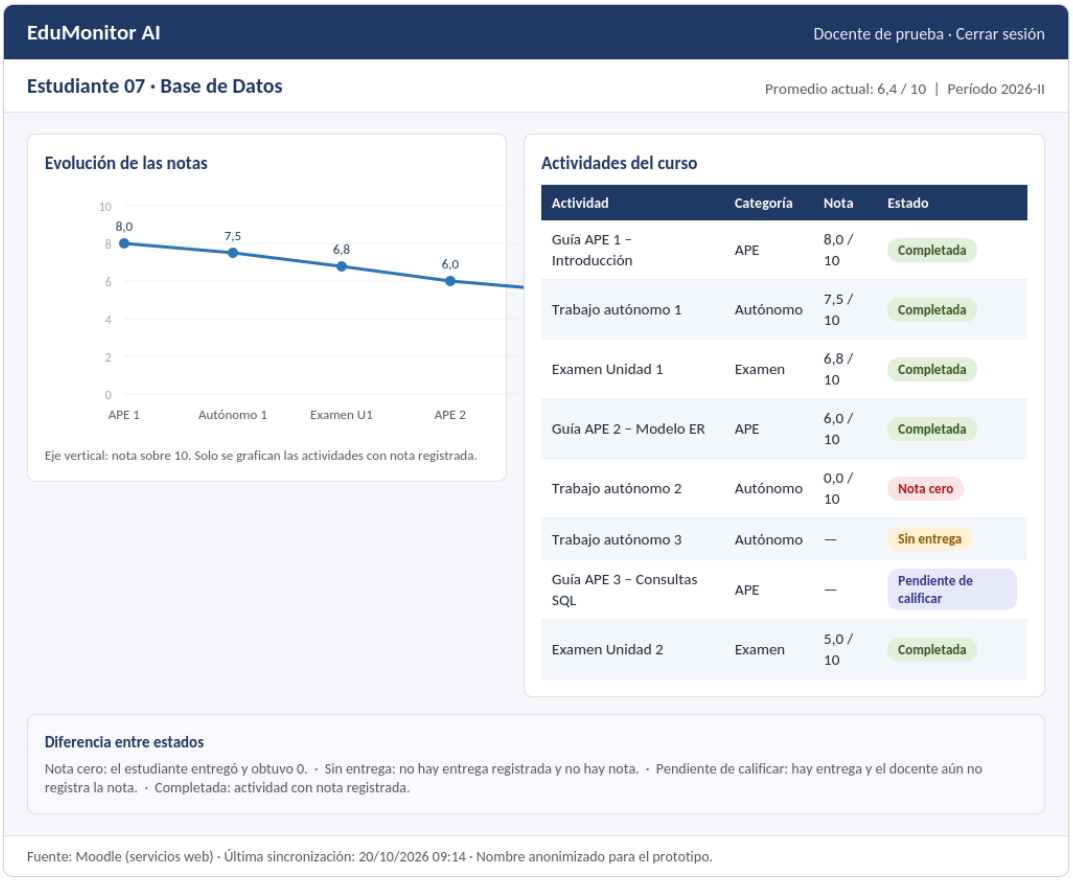
- ☐ Enlace al repositorio Git con historial de commits de los cuatro integrantes.
- ☐ README con instalación, configuración de ejemplo sin secretos e instrucciones de despliegue.
- ☐ Diagrama de arquitectura, esquema de base de datos y listado de endpoints.
- ☐ Evidencias de pruebas y tiempos medidos.
- ☐ Guía de uso y video corto o demostración presencial.
- ☐ Matriz de cumplimiento RF/RNF y registro de contribuciones por integrante.

9. Anexo: Prototipos de Interfaz de los Sprints 2 y 3

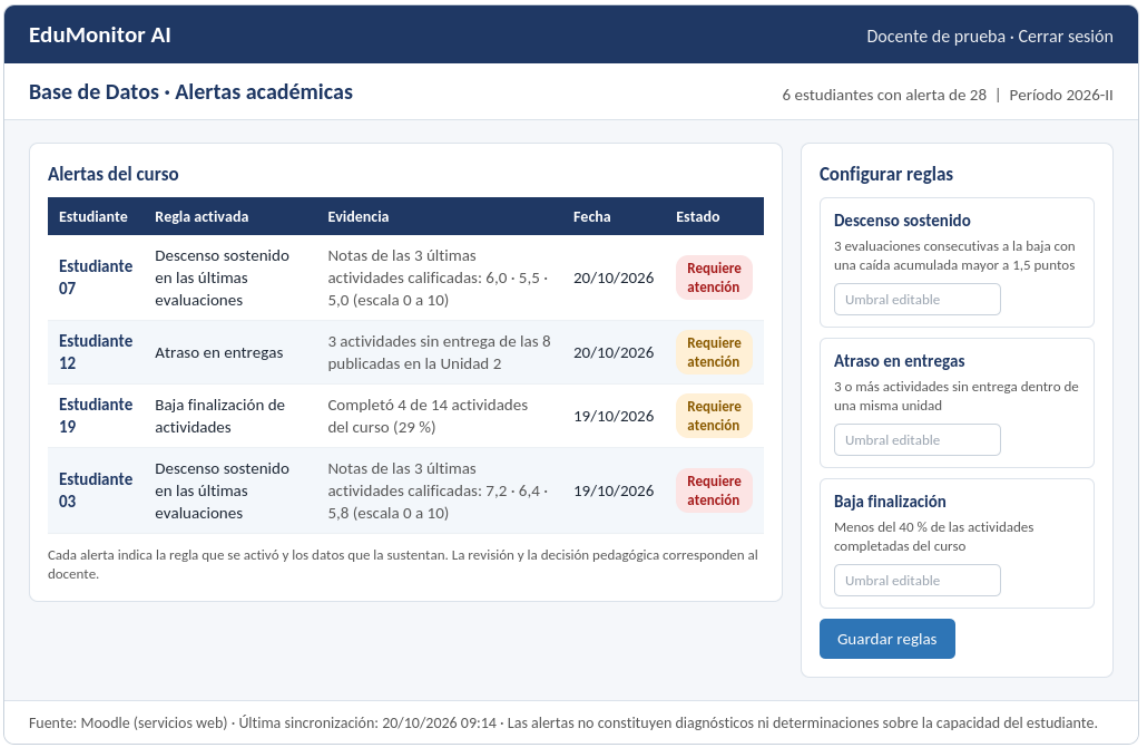
Las pantallas de los Sprints 2 y 3 se prototipan durante el Sprint 1 para fijar la interfaz antes de programarla. Todas usan datos ficticios y anonimizados.



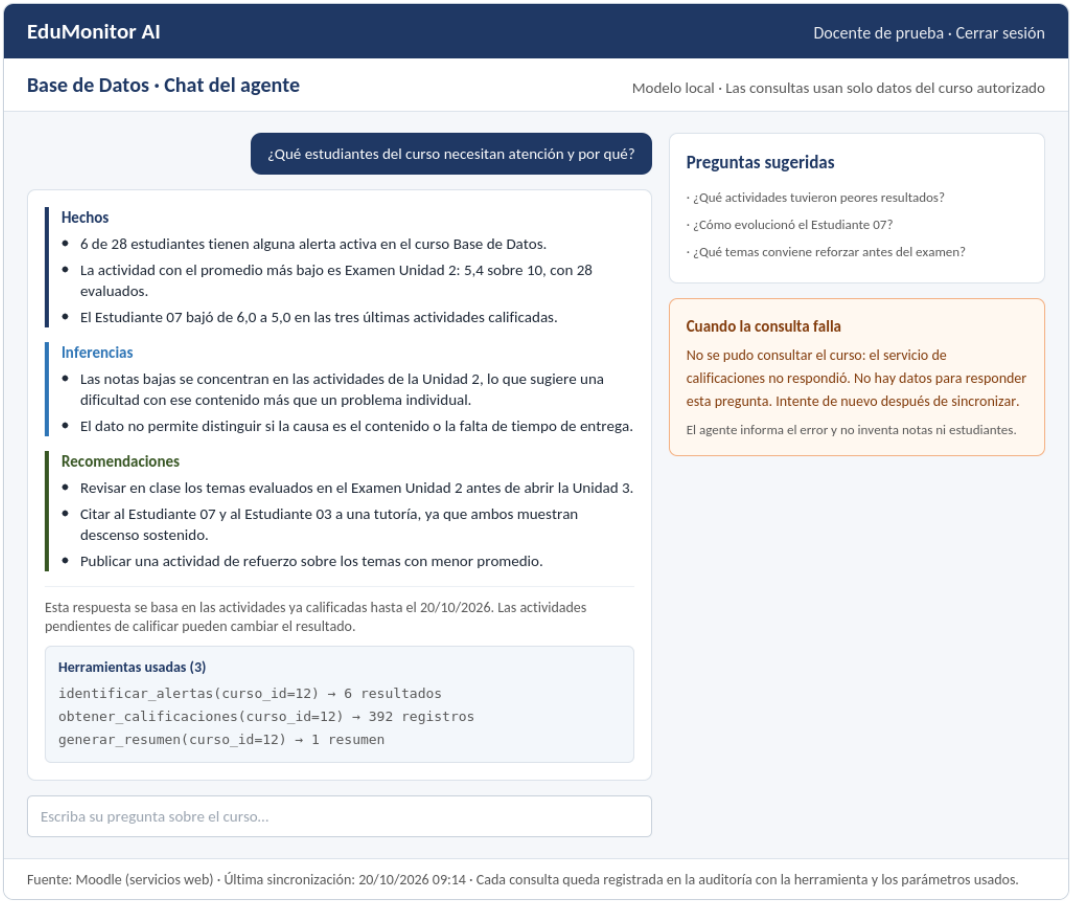
Prototipo MK-09: Panel de indicadores del curso



Prototipo MK-10: Ficha de seguimiento del estudiante



Prototipo MK-12: Alertas académicas y configuración de reglas



Prototipo MK-14: Chat del agente con hechos, inferencias y recomendaciones